מקיף עירוני חשמונאים בת ים

פרויקט גמר
"מבוא לתכנות בסביבת האינטרנט"
2025



STUDY BUDDY

STUDY TIPS FOR STUDENTS

מגישה : הילה בן לוי
ת.ז. : 331492710
כיתה : יא 8
שם המורה : עדי טובים

תוכן עניינים

מבוא 3
טבלאות בסיסי נתונים 10
טבלת משתמשים 10
טבלת טיפים 11
קוד האתר 11
עמודים 12
טופס רישום
בדיקת תקינות קלט משתמש צד שרת 12
שאילתות **SQL** נבחרות 14
דפי האתר 15

מבוא

במסגרת פרויקט גמר במגמת מחשבים, פיתחתי את האתר "StudyBuddy" שמטרתו לאפשר לתלמידים לשתף טיפים ומידע לימודי, לתמוך בלמידה משותפת ולהעצים את קהילת הלומדים.

האתר ואני

בחרתי בנושא זה מתוך צורך אישי כמי שמשתמשת רבות במשאבים באינטרנט אך הרגישה שחסרה פלטפורמה שיתופית שמרכזת טיפים קצרים ומעשיים ללמידה. במהלך העבודה התמודדתי עם אתגרים טכניים כמו יצירת מנגנון הרשמה ואימות סיסמאות, שמירה על session בין עמודים וניהול גישה לפי הרשאות.

למדתי לעבוד עם מסדי נתונים ב-SQL , ליצור ממשקי משתמש נוחים ונעימים, לבנות צד לקוח ודף מנהל, ולעצב אתר ידידותי. בשלב ההרשמה, הסיסמאות נשמרות בצורה מאובטחת באמצעות אלגוריתם בשם 2PBKDF. האלגוריתם מוסיף ערך אקראי (נקרא salt) לסיסמה ומבצע עליה חישובים כדי להקשות על פורצים לפענח את הסיסמה. לאחר החישוב, התוצאה נשמרת במסד הנתונים בצורה מקודדת, בלי לשמור את הסיסמה עצמה. שיטה זו משפרת את רמת האבטחה של הסיסמאות במערכת.

מטרות האתר

האתר נועד לאפשר לתלמידים לפרסם, לשתף ולעיין בטיפים לימודיים בנושאים מגוונים, תוך אפשרות להעלאת קבצים ותמונות נלוות.

קהל יעד

האתר מיועד בעיקר לתלמידים בבתי הספר, אך עשוי לשרת גם מורים, סטודנטים וכל אדם המעוניין ב בלמידה ושיפור מיומנויות.

כלי פיתוח

- סביבת פיתוח:Visual Studio 2019
- שפות תכנות:
  - C#
  - ASPX
  - JavaScript
  - CSS
- מסדי נתונים : SQL Server Management Studio
- ספריות:
  - Bootstrap (עיצוב נקי וקבלת אתר המתאים גם למובייל)
  - jquery (לנוחות כתיבת פונקציות)
  - ספריות פונטים של גוגל
  - חלק מהספריות נלקחות מ CDN (כדי שהקבצים יגיעו מהר יותר לאתר)
- ניהול גרסאות וגיבוי: GIT (קישור)
- שימוש בפלאגין WAVE לזיהוי בעיות נגישות באתר
- אתרי אינטרנט:

https://learn.microsoft.com

https://www.w3schools.com

https://stackoverflow.com/

https://chatgpt.com/

תיאור האתר

לאתר יש 3 תכונות:

- שעון
- מחשבון
- עמודי טיפים לתלמידים
  - משתמש לא רשום יכול לראות טיפים
  - משתמשים רשומים יכולים להוסיף טיפים
  - מנהלי אתר אשר יכולים לצפות בכל המשתמשים
  - טיפים כוללים טקסט, תמונות וקבצים
  - ניתן למיין או לסנן את הטיפים

דפי האתר

- עמוד הבית
- עמוד הרשמה
- עמוד התחברות
- עמוד יצירת טיפים חדשים
- עמוד צפייה בטיפים
- עמוד פרופיל
- עמוד טיפים של משתמש ספציפי
- עמוד מנהל
- עמוד שעון
- עמוד מחשבון פשוט
- עמוד אשר שואל את המשתמש שאלות מתמטיות קלות

משתמשים

- משתמש רשום
- משתמש לא רשום
- מנהל

יכולת המשתמשים:

- פרסום טיפים
- צפייה בטיפים קיימים
- העלאת קבצים כמו תמונות או מסמכים.

כל הטיפים מאורגנים לפי נושאים ותאריך פרסום.

משתמש יכול למיין ולסנן את הטיפים באחת מהדרכים הבאות:

- סינון על פי נושא, המאפשר למשתמש לעיין בטיפים הרלוונטיים לנושא מסוים בהתאם לבחירתו.

- מיון כרונולוגי , המאפשר למשתמש לסקור את הטיפים בסדר הרצוי – החל מהעדכניים ביותר וכלה בוותיקים, או להפך.

מנהל האתר

למנהל יש את האפשרות לצפות בטבלת המשתמשים ללא יכולת למחוק או לערוך את הנתונים.

רישום

הרישום לאתר מתבצע דרך טופס הכולל את השדות הבאים:

- שם משתמש
- שם פרטי ומשפחה
- דוא"ל
- מגדר
- קידומת
- מספר טלפון
- שנת לידה
- עיר מגורים
- תחביבים
- סיסמה. הסיסמה מוצפנת בעזרת פונקצית pbkdf2

הפעלת האתר

בעת טעינת האתר מופיע דף הבית. המשתמש יכול להירשם (SignUp), להתחבר (LogIn) ולנווט לדפים שונים דרך תפריט הניווט.

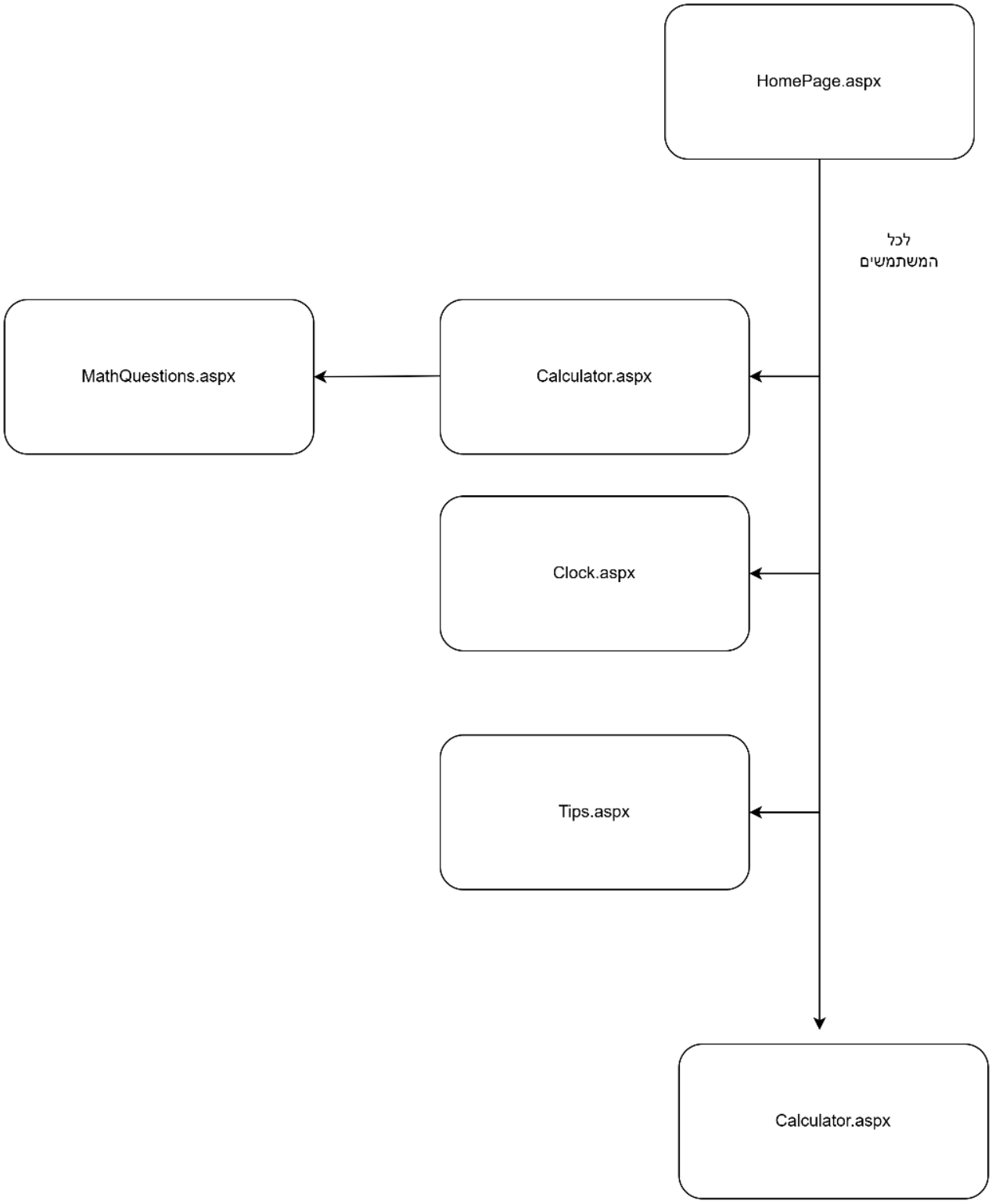
לצורך כניסה בתור משתמש רגיל באתר יש למלא את פרטי ההתחברות הבאים:

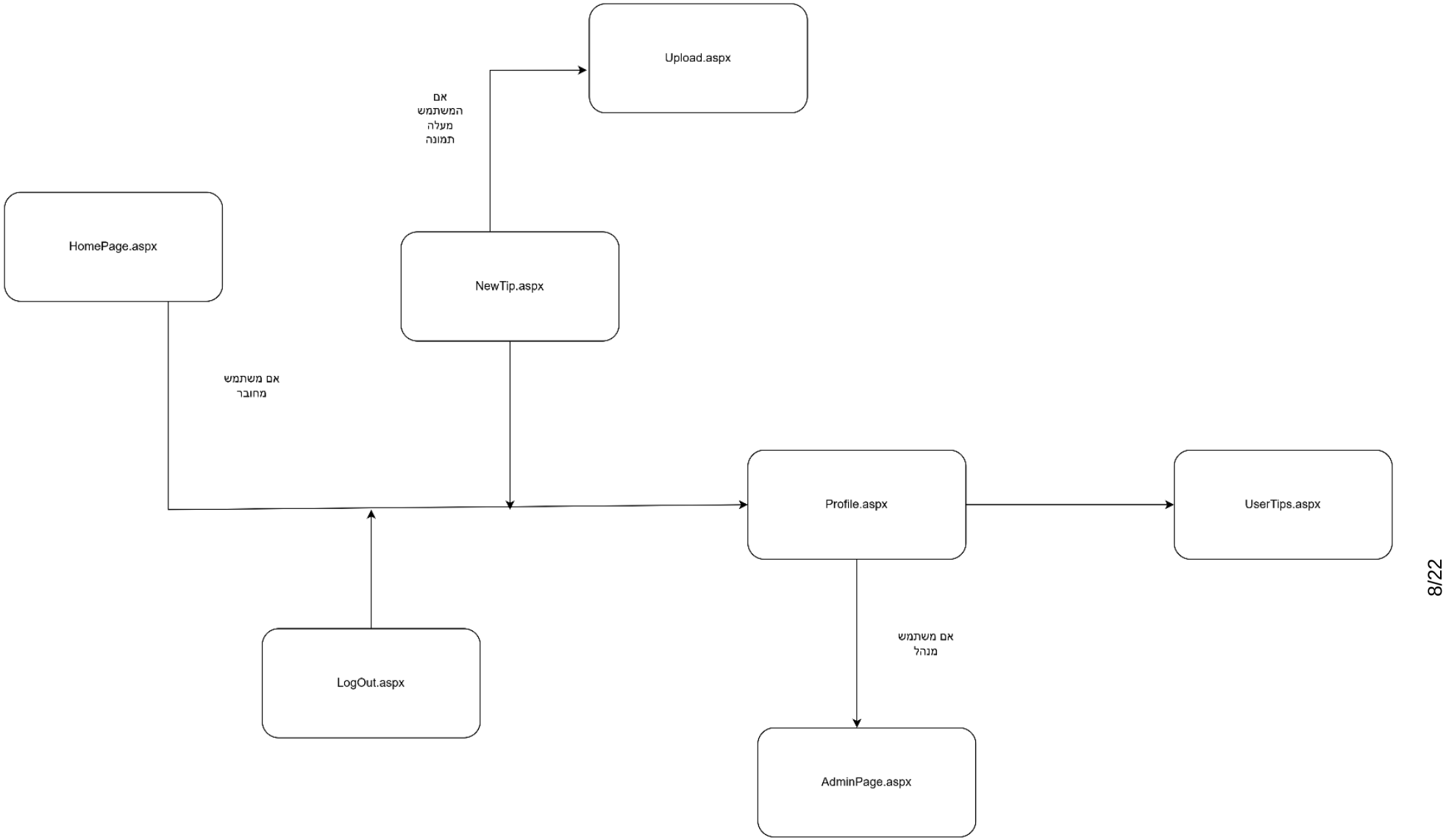
אימייל: yyyyyyail@Email.com
סיסמה: 1234password

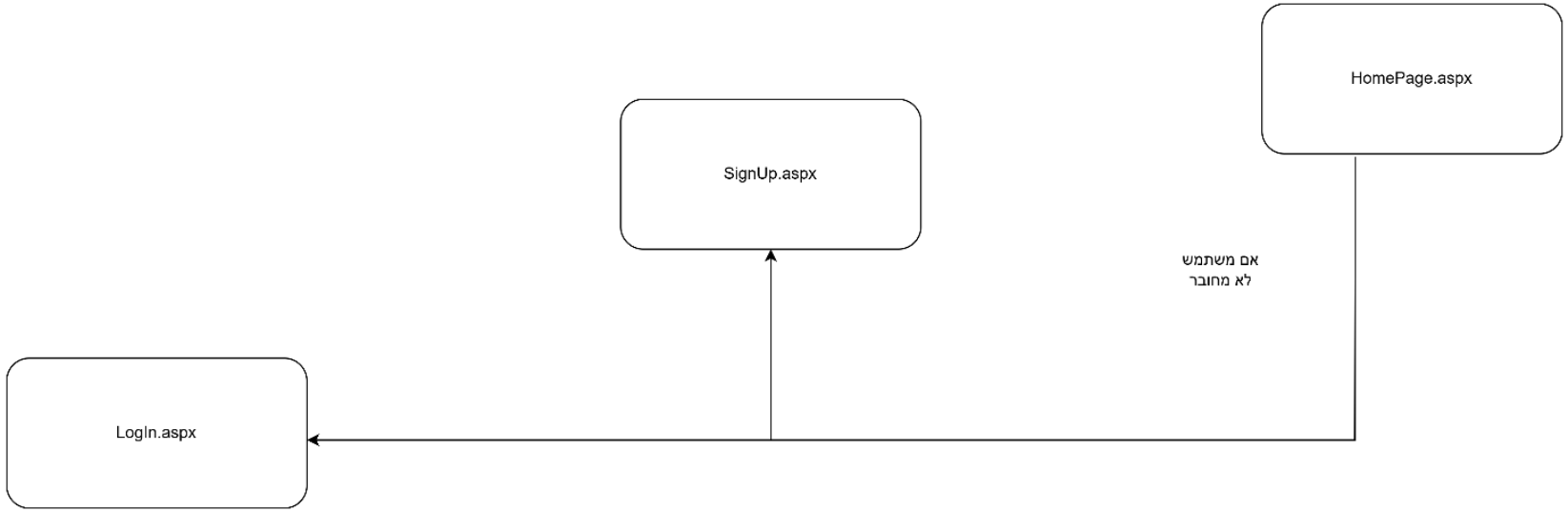
לצורך כניסה בתור מנהל האתר יש למלא את פרטי ההתחברות הבאים:

אימייל:bl.hilali@gmail.com
סיסמה: po9p11wwasa

מפת האתר


HomePage.aspx
לכל
המשתמשים
MathQuestions.aspx
Calculator.aspx
Clock.aspx
Tips.aspx
Calculator.aspx


Upload.aspx
אם
המשתמש
מעלה
תמונה
HomePage.aspx
NewTip.aspx
אם משתמש
מחובר
Profile.aspx
UserTips.aspx
LogOut.aspx
אם משתמש
מנהל
AdminPage.aspx

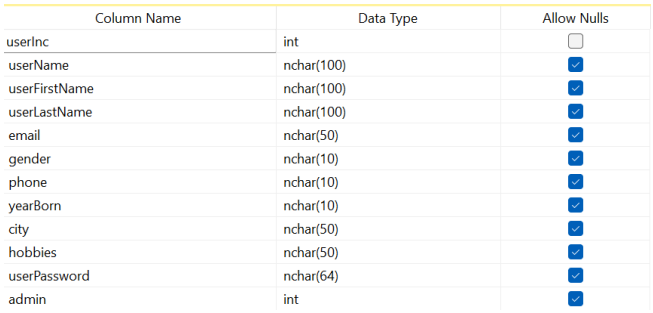

HomePage.aspx
SignUp.aspx
אם משתמש
לא מחובר
LogIn.aspx

טבלאות בסיסי נתונים

טבלת משתמשים

שם הטבלה: users

תיאור השדה	סוג הנתונים	שם השדה
מזהה משתמש	🔑 int	userInc
שם משתמש	nchar(100)	userName
שם פרטי	nchar(100)	userFirstName
שם משפחה	nchar(100)	userLastName
כתובת אימייל	🔑 nchar(50)	email
מגדר	nchar(10)	gender
מספר טלפון	nchar(10)	phone
שנת לידה	nchar(10)	yearBorn
עיר מגורים	nchar(50)	city
תחביבים	nchar(50)	hobbies
סיסמה מוצפנת	nchar(64)	userPassword
האם אדמין (1/0)	int	admin



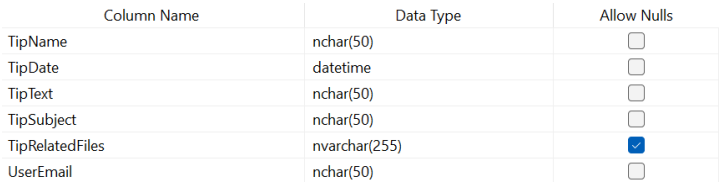
Column Name	Data Type	Allow Nulls
userInc	int	☐
userName	nchar(100)	☑
userFirstName	nchar(100)	☑
userLastName	nchar(100)	☑
email	nchar(50)	☑
gender	nchar(10)	☑
phone	nchar(10)	☑
yearBorn	nchar(10)	☑
city	nchar(50)	☑
hobbies	nchar(50)	☑
userPassword	nchar(64)	☑
admin	int	☑

```sql
CREATE TABLE users (
    userInc INT PRIMARY KEY,
    userName NCHAR(100) NOT NULL,
    userFirstName NCHAR(100) NOT NULL
    userLastName NCHAR(100) NOT NULL,
    email NCHAR(50) NOT NULL,
    gender NCHAR(10),
    phone NCHAR(10),
    yearBorn NCHAR(10),
    city NCHAR(50),
    hobbies NCHAR(50),
    userPassword NCHAR(64) NOT NULL,
    admin INT DEFAULT 0
);
```

טבלת טיפים

שם הטבלה: tips

תיאור השדה	סוג הנתונים	שם השדה
שם הטיפ	nchar(50)	TipName
תאריך שבו הטיפ נוצר	datetime	TipDate
הטקסט של הטיפ	nchar(50)	TipText
נושא הטיפ	nchar(50)	TipSubject
שם הקבצים הקשורים לטיפים (הקבצים יכולים להיות תמונות או מסמך pdf)	nvarchar(255)	TipRelatedFiles
אימייל של יוצר הטיפ	nchar(10)	UserEmail



Column Name	Data Type	Allow Nulls
TipName	nchar(50)	☐
TipDate	datetime	☐
TipText	nchar(50)	☐
TipSubject	nchar(50)	☐
TipRelatedFiles	nvarchar(255)	☑
UserEmail	nchar(50)	☐

```
CREATE TABLE tips (
    TipName NCHAR(50) PRIMARY KEY,
    TipDate DATETIME NOT NULL,
    TipText NCHAR(50) NOT NULL,
    TipSubject NCHAR(50),
    TipRelatedFiles NVARCHAR(255),
    UserEmail NCHAR(10) NOT NULL
);
```

קוד האתר
עמודים

שם הדף	קהל יעד	תיאור הדף
HomePage.aspx	כולם	דף הבית של האתר. משמש כשער כניסה דרכו ניתן לנווט לעמודים שונים. עבור משתמשים שאינם רשומים – קיימת גישה לעמודים: Clock.aspx, Calculator.aspx, LogIn.aspx, SignUp.aspx, Tips.aspx. משתמשים רשומים יכולים לגשת גם ל- Profile.aspx, NewTip.aspx.
Clock.aspx	כולם	עמוד המציג שעון דיגיטלי.
Calculator.aspx	כולם	עמוד מחשבון המאפשר ביצוע פעולות חשבון בסיסיות. מכאן ניתן לגשת לעמוד MathQuestions.aspx.
MathQuestions.aspx	כולם	עמוד הכולל שאלות חישוביות פשוטות, לדוגמה: "כמה זה 5+5".
LogIn.aspx	כולם	עמוד התחברות לחשבון משתמש קיים.
SignUp.aspx	כולם	עמוד הרשמה למשתמש חדש באתר.
Tips.aspx	כולם	עמוד המציג את כל הטיפים שהוזנו. מאפשר מיון לפי סדר כרונולוגי או לפי נושאים.
Profile.aspx	משתמשים רשומים בלבד	עמוד פרופיל אישי, ובו מוצגים פרטי המשתמש: שם פרטי, שם משפחה, שם משתמש ודוא"ל.
UserTips.aspx	משתמשים רשומים בלבד	עמוד המציג את כלל הטיפים האישיים של המשתמש.
NewTip.aspx	משתמשים רשומים בלבד	עמוד ליצירת טיפים חדשים על ידי המשתמש.
AdminPage.aspx	מנהלים בלבד	עמוד ניהול המכיל את כל פרטי המשתמשים הרשומים באתר.

טופס רישום

בדיקת תקינות קלט משתמש צד שרת

תיאור בדיקת התקינות	קוד הפעולה

בדיקת שם משתמש (6-30 תווים, כולל תווים מיוחדים)	function validateUserName(username) {
	  const usernameRegex = /^[\w\u0590-\u05FF\s\W]{6,30}$/;
	  return usernameRegex.test(username);
	}

בדיקת שם פרטי (2-50 תווים אלפבתיים)	function isValidName(name) {
	  const nameRegex = /^[A-Za-z\u0590-\u05FF]{2,50}$/;
	  return nameRegex.test(name);
	}

בדיקת שם משפחה (2-50 תווים אלפבתיים)	function isValidName(name) {
	  const nameRegex = /^[A-Za-z\u0590-\u05FF]{2,50}$/;
	  return nameRegex.test(name);
	}

בדיקת אימייל תקין	function validateEmail(email) {
	  const atIndex = email.indexOf('@');
	  const atLastIndex = email.lastIndexOf('@');
	  if (atIndex === -1 || atIndex !== atLastIndex || atIndex < 2 || atIndex === email.length - 1) {
	  return false;
	  }
	  const domainPart = email.slice(atIndex + 1);
	  const dotIndex = domainPart.indexOf('.');
	  if (dotIndex === -1 || dotIndex < 2 || dotIndex === domainPart.length - 1) {
	  return false;
	  }
	  const emailRegex = /^[A-Za-z\u0590-\u05FF0-9@._\-]+$/;
	  return emailRegex.test(email);
	}

בדיקת מגדר נבחר	function validateGender(genderElement) {
	  const selectedGender = genderElement.querySelector('input[type="radio"]:checked');
	  return selectedGender !== null;
	}

בדיקת קידומת טלפון	function isValidPrefix(prefix) {
	  const allowedPrefixes = ['077', '08', '04', '03', '02', '057', '054', '053', '052', '050'];
	  return allowedPrefixes.includes(prefix);
	}

בדיקת מספר טלפון (גדול מ6 ספרות)	function isValidPassword(password) {
	  return password.length >= 6;
	}

בדיקת שנת לידה (1900 עד השנה הנוכחית)	function isValidYear(year) {
	  const currentYear = new Date().getFullYear();
	  const parsedYear = parseInt(year, 10);
	  return !isNaN(parsedYear) && parsedYear >= 1900 && parsedYear <= currentYear;
	}

בדיקת עיר קיימת	function isValidCity(city) {
	  const allowedCities = ['Tel Aviv', 'Jerusalem', 'Haifa', 'Beer Sheva', 'Eilat', 'Ashdod', 'Netanya'];
	  return allowedCities.includes(city);
	}

בדיקה עם סיסמאות זהות	function passwordsMatch(password, passwordConfirm) {
	  return password === passwordConfirm;
	}

בדיקת תחביבים	function validateHobbies(selectedHobbies) {
	  return selectedHobbies.length === 0;
	}

שאילתות **SQL** נבחרות

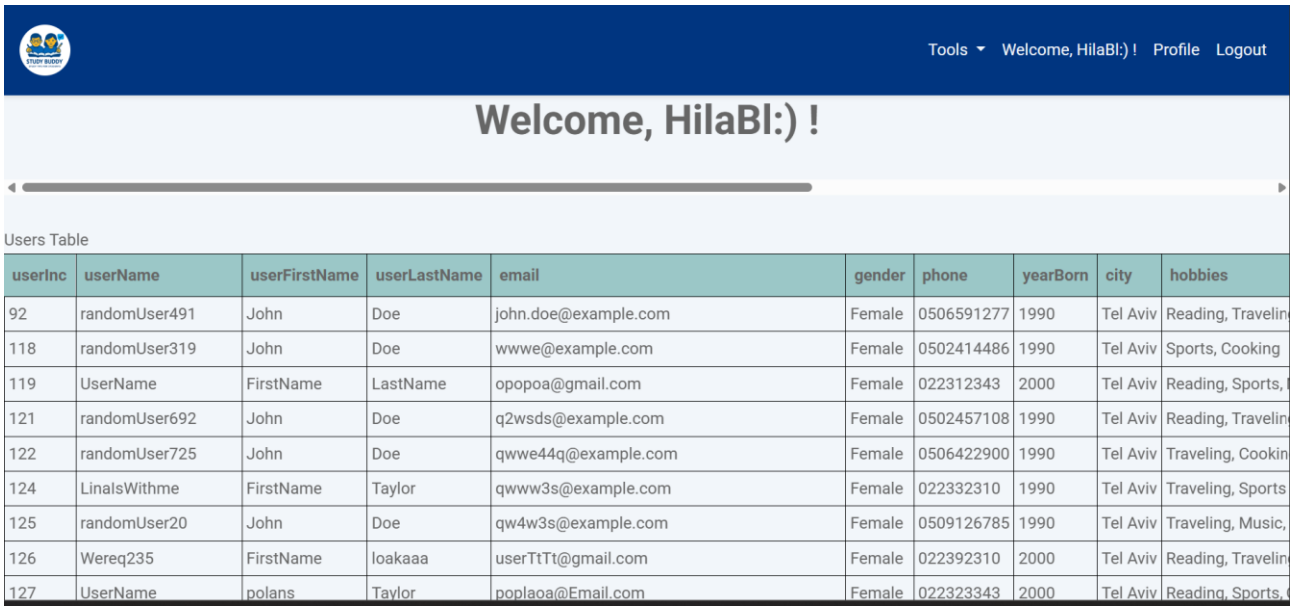
שם הדף	תיאור	משפט **SQL**
AdminPage.aspx.cs	עמוד ניהול המכיל את כל פרטי המשתמשים הרשומים באתר	SELECT * FROM users
LogIn.aspx.cs	עמוד התחברות לחשבון משתמש קיים	SELECT userFirstName, userLastName, userName, admin FROM users WHERE email = @Email
NewTip.aspx.cs	עמוד ליצירת טיפים חדשים על ידי המשתמש	INSERT INTO Tips (TipName, TipDate, TipText, TipSubject, TipRelatedFiles, UserEmail) VALUES (@TipName, @TipDate, @TipText, @TipSubject, @TipRelatedFiles, @userEmail)
SignUp.aspx.cs	עמוד הרשמה למשתמש חדש באתר	INSERT INTO users (userName, userFirstName, userLastName, email, userPassword) VALUES (@UserName, @FirstName, @LastName, @Email, @Password)
SqlCode.aspx.cs	עמוד שמבצע את השאילתות לעמודים SignUp וNewTip	INSERT INTO users (userName, userFirstName, userLastName, email, userPassword) VALUES (@UserName, @FirstName, @LastName, @Email, @Password) INSERT INTO Tips (TipName, TipDate, TipText, TipSubject, TipRelatedFiles, UserEmail) VALUES (@TipName, @TipDate, @TipText, @TipSubject, @TipRelatedFiles, @userEmail)
Tips.aspx.cs	עמוד המציג את כלל הטיפים באתר	SELECT TipName, TipText, UserEmail, TipDate, TipSubject, TipRelatedFiles FROM tips
UserTips.aspx.cs	עמוד המציג את כלל הטיפים האישיים של המשתמש	SELECT TipName, TipText, UserEmail, TipDate, TipSubject, TipRelatedFiles FROM tips WHERE UserEmail = @UserEmail ORDER BY TipDate DESC;

דפי האתר

HomePage.aspx

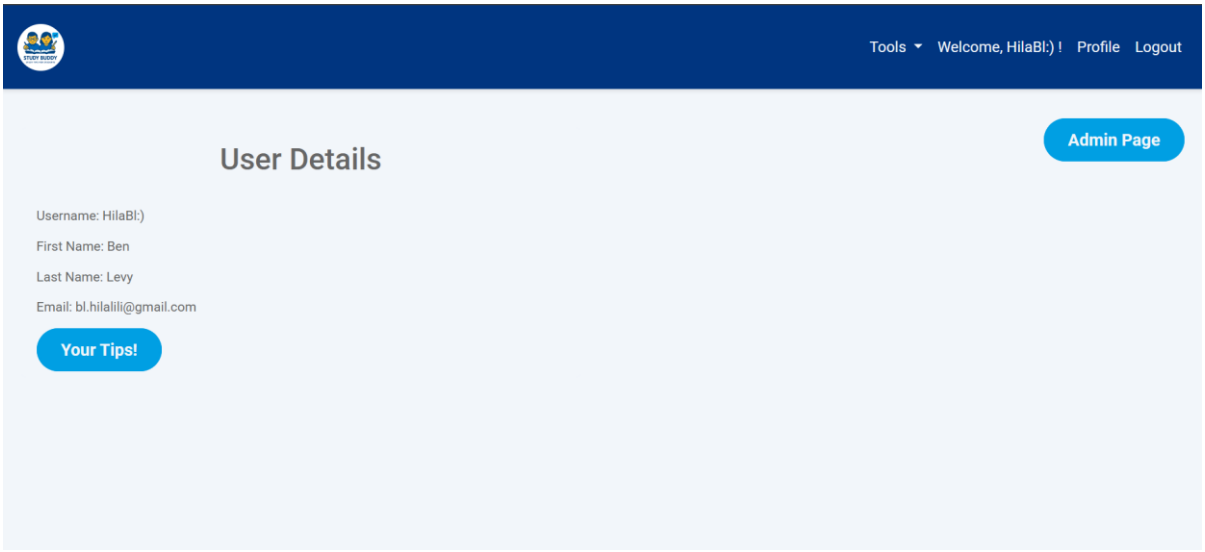


AdminPage.aspx

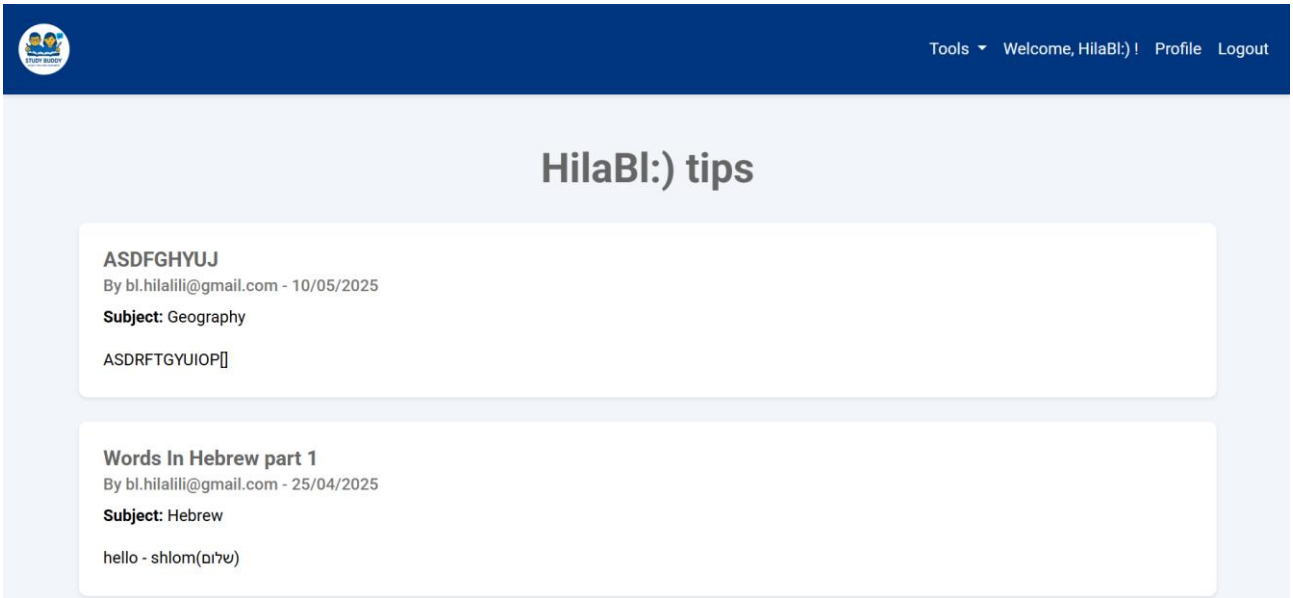


userInc	userName	userFirstName	userLastName	email	gender	phone	yearBorn	city	hobbies
92	randomUser491	John	Doe	john.doe@example.com	Female	0506591277	1990	Tel Aviv	Reading, Travelin
118	randomUser319	John	Doe	wwwe@example.com	Female	0502414486	1990	Tel Aviv	Sports, Cooking
119	UserName	FirstName	LastName	opopoa@gmail.com	Female	022312343	2000	Tel Aviv	Reading, Sports,
121	randomUser692	John	Doe	q2wsds@example.com	Female	0502457108	1990	Tel Aviv	Reading, Travelin
122	randomUser725	John	Doe	qwwe44q@example.com	Female	0506422900	1990	Tel Aviv	Traveling, Cookin
124	LinaIsWithme	FirstName	Taylor	qwww3s@example.com	Female	022332310	1990	Tel Aviv	Traveling, Sports
125	randomUser20	John	Doe	qw4w3s@example.com	Female	0509126785	1990	Tel Aviv	Traveling, Music,
126	Wereq235	FirstName	loakaaa	userTtTt@gmail.com	Female	022392310	2000	Tel Aviv	Reading, Travelin
127	UserName	polans	Taylor	poplaoa@Email.com	Female	022323343	2000	Tel Aviv	Reading, Sports,

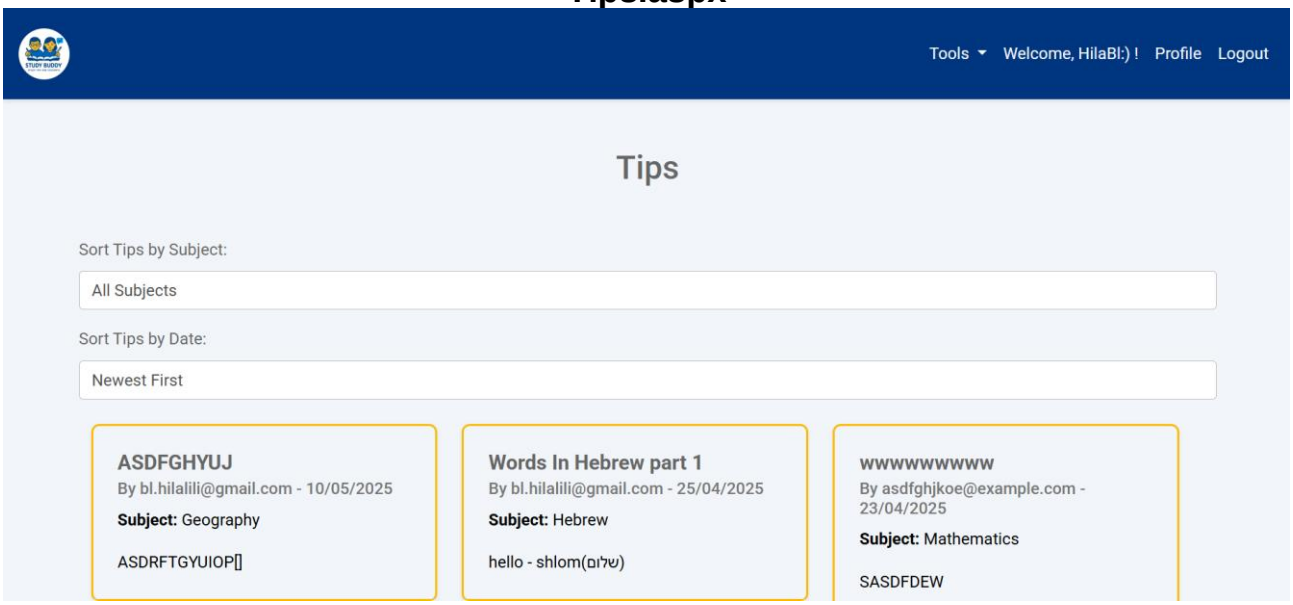
Profile.aspx



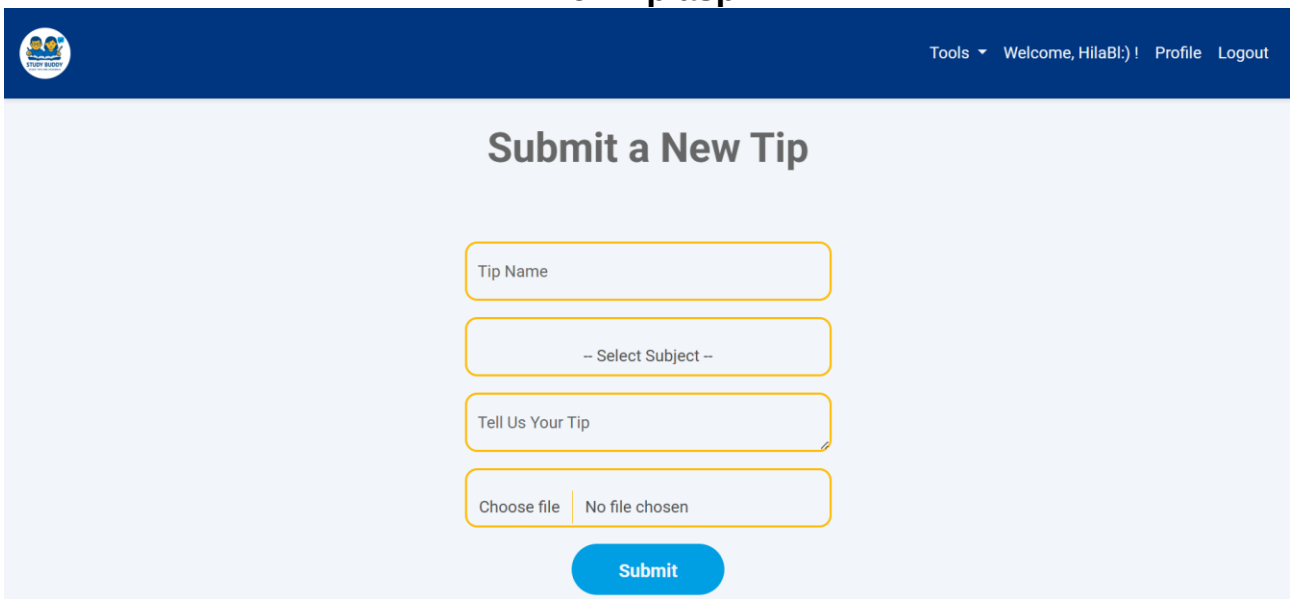
UserTips.aspx

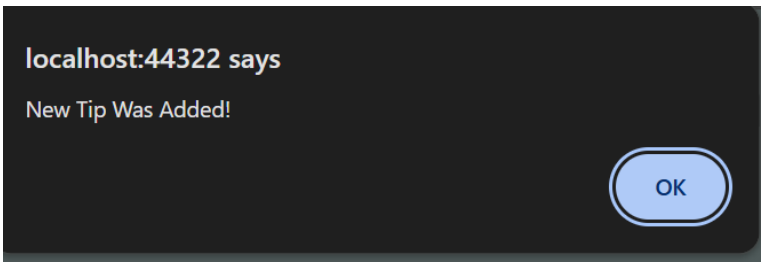


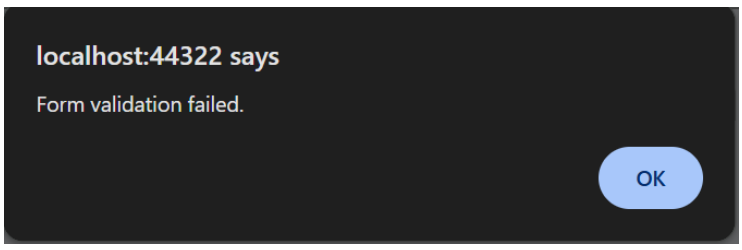
Tips.aspx



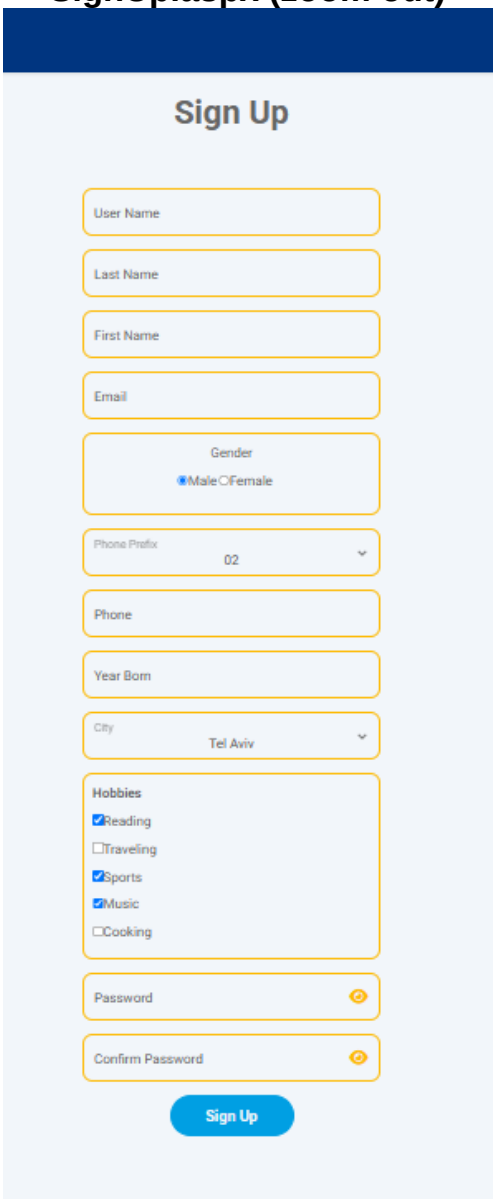
NewTip.aspx

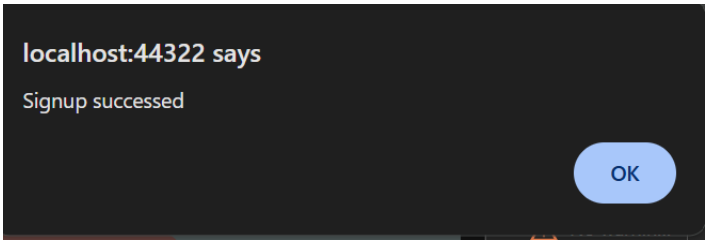


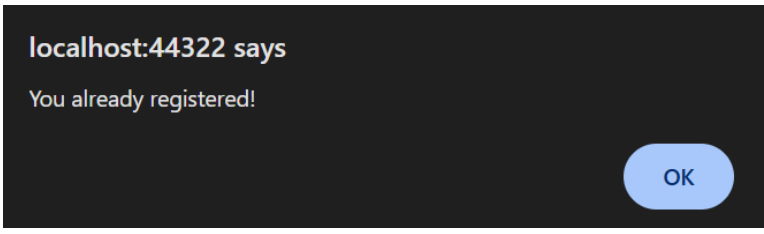




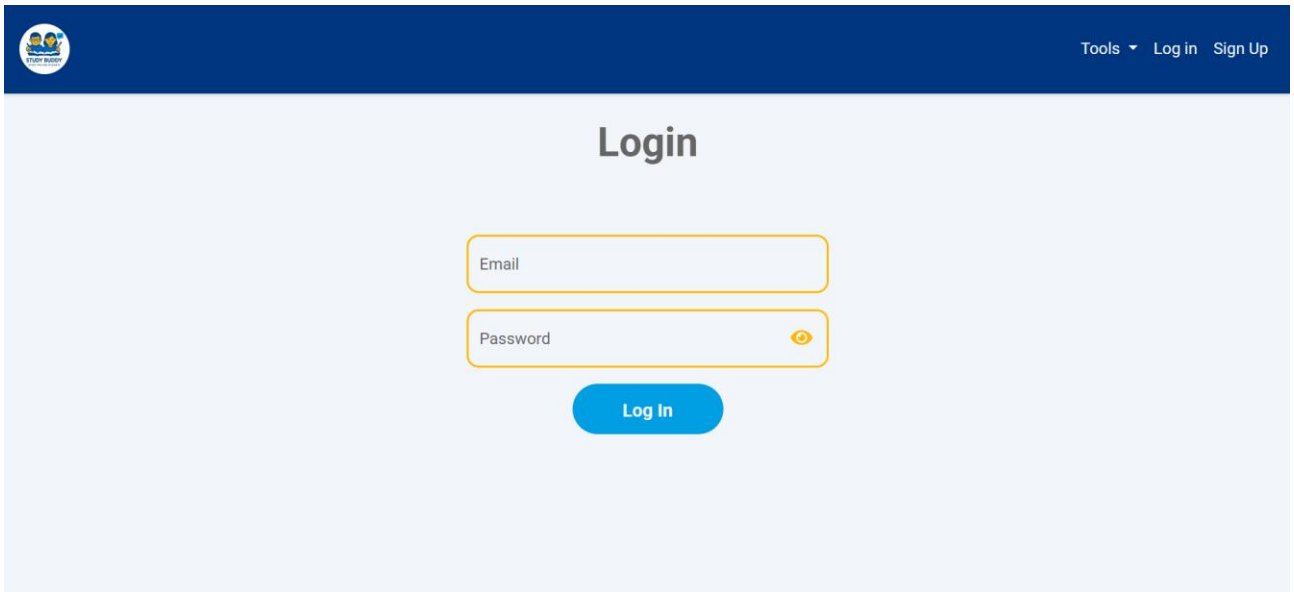
SignUp.aspx (zoom out)

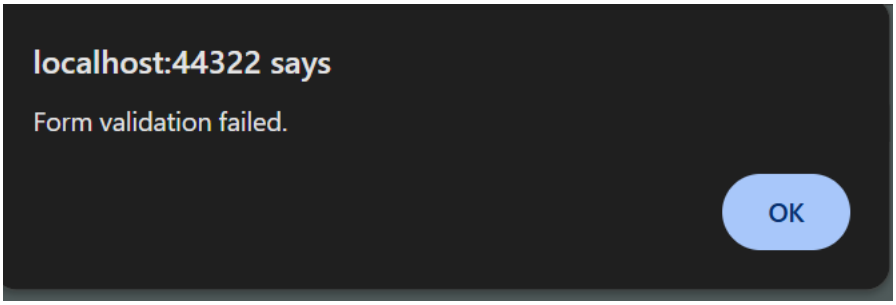


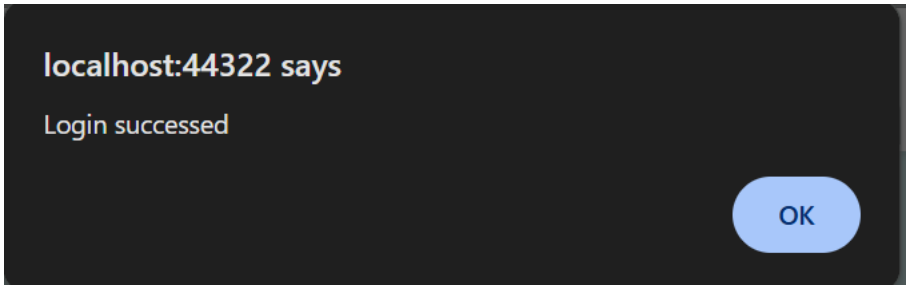




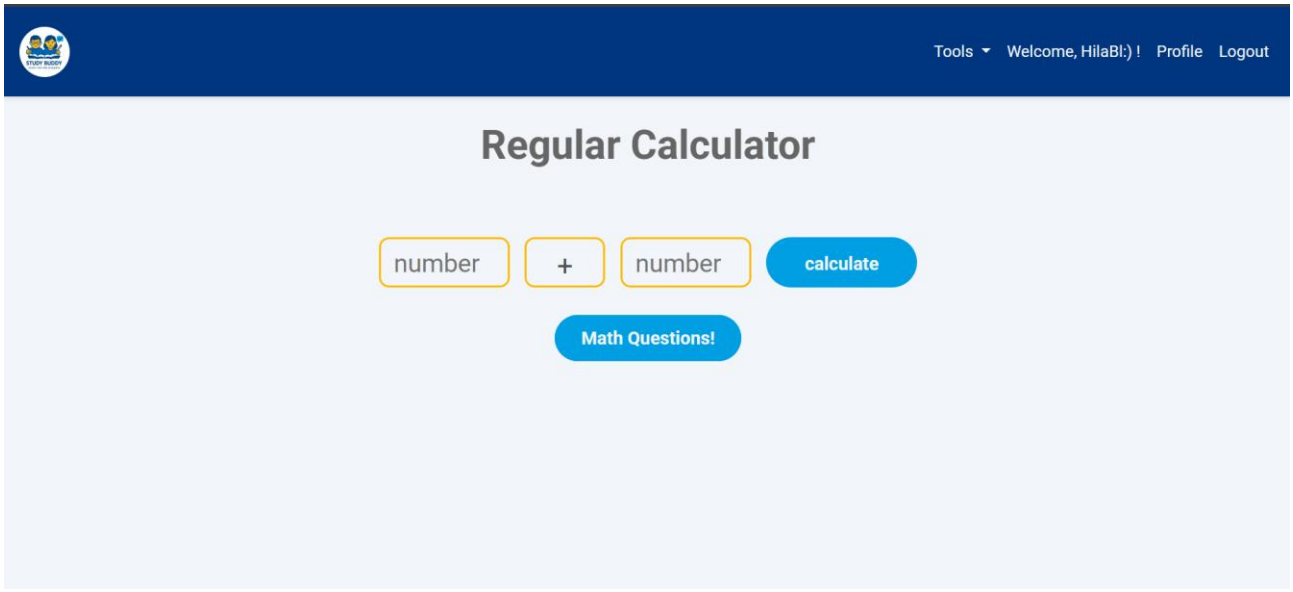
LogIn.aspx

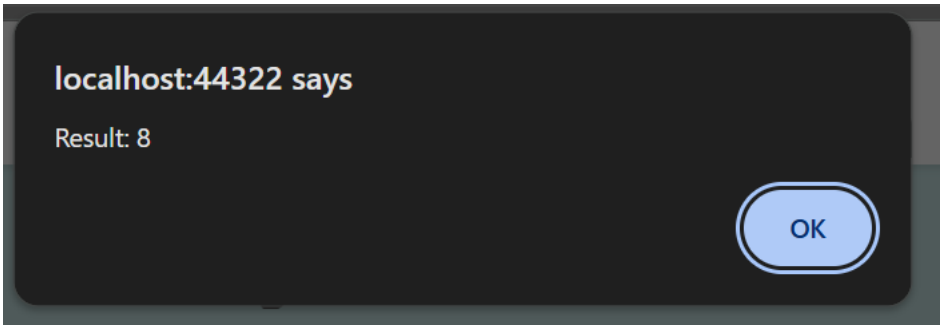

Tools
Log in
Sign Up
Login
Email
Password
Log In


localhost:44322 says
Form validation failed.
OK

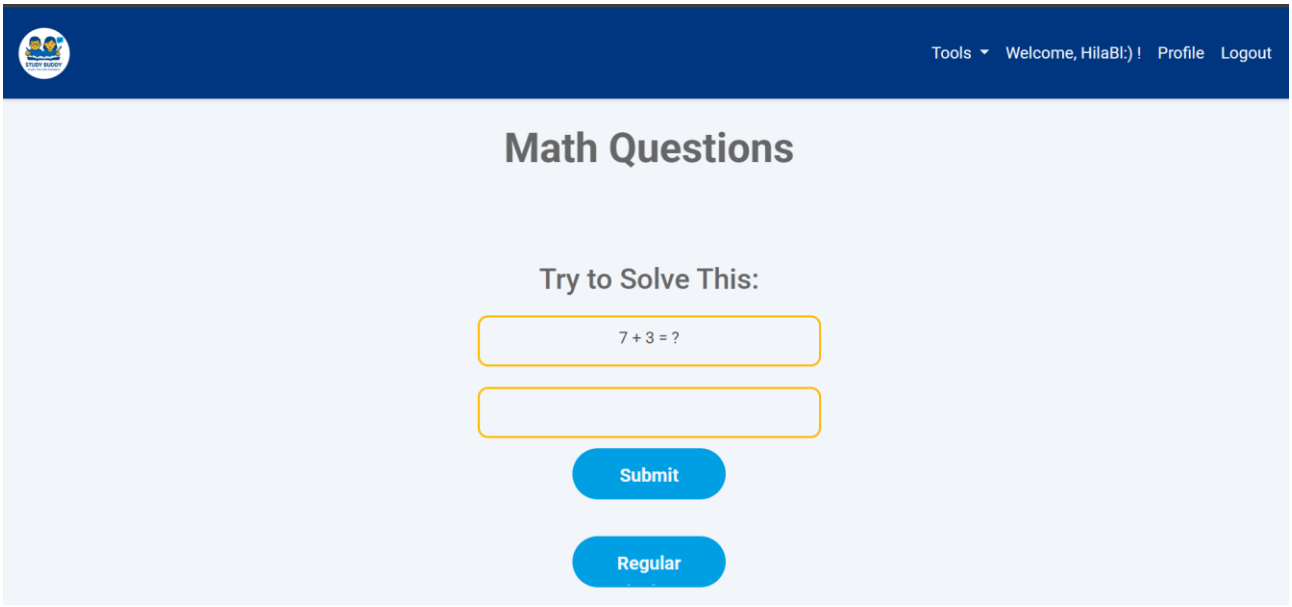

localhost:44322 says
Login successed
OK

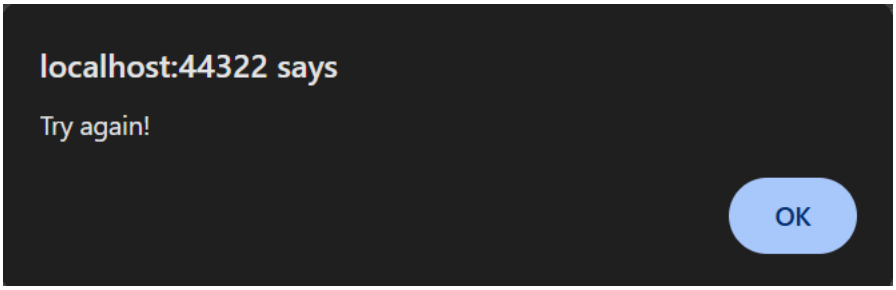
Calculator.aspx

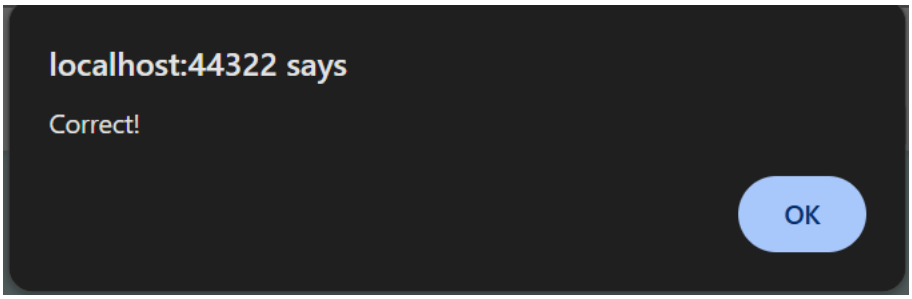




MathQuestions.aspx







Clock.aspx

